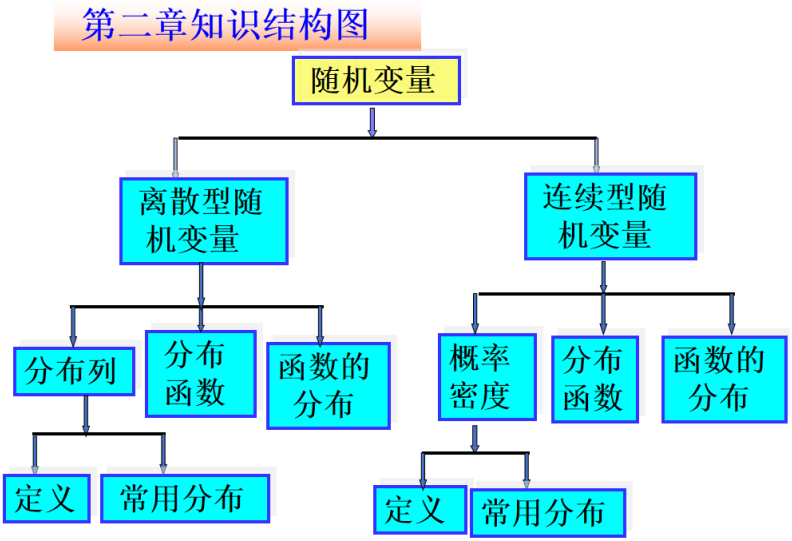
概率论与数理统计

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

第 2 章 随机变量及其分布

- 2.1 随机变量

随机变量

在生活中，随机试验结果的两类表示方法

1.数量化表示：骰子的点数、射击命中的次数、公交车站的等车人数、灯泡的使用寿命。







随机变量

在生活中，随机试验结果的两类表示方法

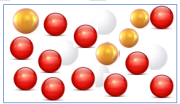
1.数量化表示：骰子的点数、射击命中的次数、公交车站的等车人数、灯泡的使用寿命。





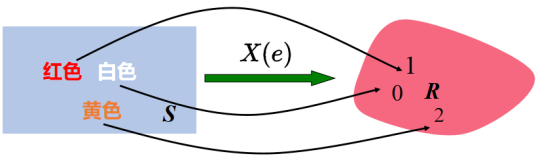
2.非数量化表示：投硬币的结果：正面、反面；化验结果: 阴性、阳性;；摸出球的颜色: 黄色、白色、红色



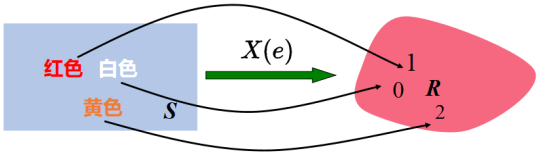
随机变量

结论：不管试验结果是否与数值有关，都可以引入变量，使试验结果与数建立对应关系。

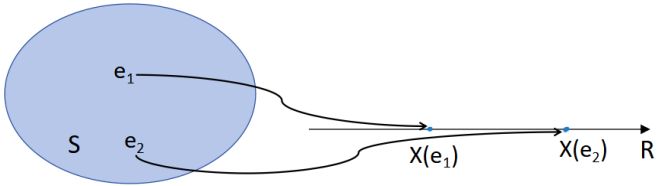


随机变量

结论：不管试验结果是否与数值有关，都可以引入变量，使试验结果与数建立对应关系。



引进一个变量将试验结果数值化：在基本事件和实数之间建立一种对应关系



随机变量

定义

设 E 是随机试验，样本空间为 S. 如果对每一个 $e \in S$, 都有一个实数 $X(e)$ 与之对应，这样就得到一个定义在 S 上的单变量实值函数 $X(e)$，称 $X(e)$ 为随机变量，简记 X.

随机变量

定义

设 E 是随机试验，样本空间为 S. 如果对每一个 $e \in S$, 都有一个实数 $X(e)$ 与之对应，这样就得到一个定义在 S 上的单变量实值函数 $X(e)$，称 $X(e)$ 为随机变量，简记 X.

随机变量 X 是基本事件 e 的函数，其定义域为 $\boldsymbol{S}$，值域为某个实数集合。

随机变量的取值由试验结果决定, 试验结果的出现具有一定的概率，因此, 随机变量的取值也具有概率规律。

随机变量通常用大写字母 X, Y, Z 表示, 随机变量所取的值, 用小写字母 x, y, z 表示。

随机变量

	概率 P	随机变量 X
类型	函数	函数
定义域	事件集合 $\mathcal{F}$	样本空间 Ω
输入	事件 A	基本结果 e
值域	$[0,1]$	$\mathbb{R}$
作用	给事件赋予“发生可能性的大小”	给基本结果赋予一个数值
表示	$P(A)$	$X(e)$

随机变量

	概率 P	随机变量 X
类型	函数	函数
定义域	事件集合 $\mathcal{F}$	样本空间 Ω
输入	事件 A	基本结果 e
值域	$[0,1]$	$\mathbb{R}$
作用	给事件赋予“发生可能性的大小”	给基本结果赋予一个数值
表示	$P(A)$	$X(e)$

核心区别: 概率衡量事件发生的可能性大小，随机变量数值化样本点。

随机变量引入的意义

例如，校园里随机的选择一人，询问他的年龄。

首先，将年龄看作随机变量 X,

随机变量引入的意义

例如，校园里随机的选择一人，询问他的年龄。

首先，将年龄看作随机变量 X,

然后，可以提出关于 X 的各种问题：

$P(X = 18) = ?$ $P(X \leq 23) = ?$ $P(26 \leq X \leq 29) = ?$

随机变量引入的意义

例如，校园里随机的选择一人，询问他的年龄。

首先，将年龄看作随机变量 X,

然后，可以提出关于 X 的各种问题：

$P(X=18)=?\quad P(X\leq 23)=?\quad P(26\leq X\leq 29)=?$

随机变量的引入, 使得随机试验中的各种事件可通过随机变量的关系式表达出来，其目的是将事件数量化。

随机变量引入的意义

例如，校园里随机的选择一人，询问他的年龄。

首先，将年龄看作随机变量 X,

然后，可以提出关于 X 的各种问题：

$P(X=18)=?\quad P(X\leq 23)=?\quad P(26\leq X\leq 29)=?$

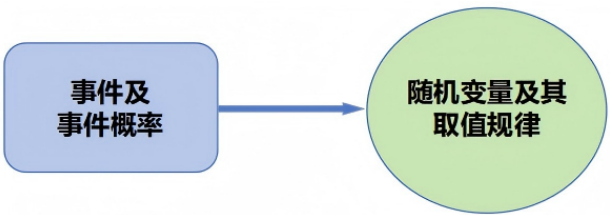
随机变量的引入, 使得随机试验中的各种事件可通过随机变量的关系式表达出来，其目的是将事件数量化。

注意：

$\{3X+1\leq 16\}$ 是随机事件；而 $3X+1$ 是随机变量。

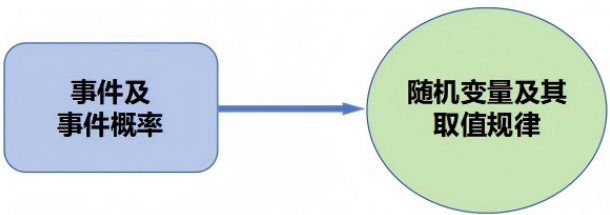
随机变量引入的意义

引入随机变量后, 对随机现象统计规律的研究, 就由对事件及事件概率的研究转化为随机变量及其取值规律的研究。



随机变量引入的意义

引入随机变量后, 对随机现象统计规律的研究, 就由对事件及事件概率的研究转化为随机变量及其取值规律的研究。

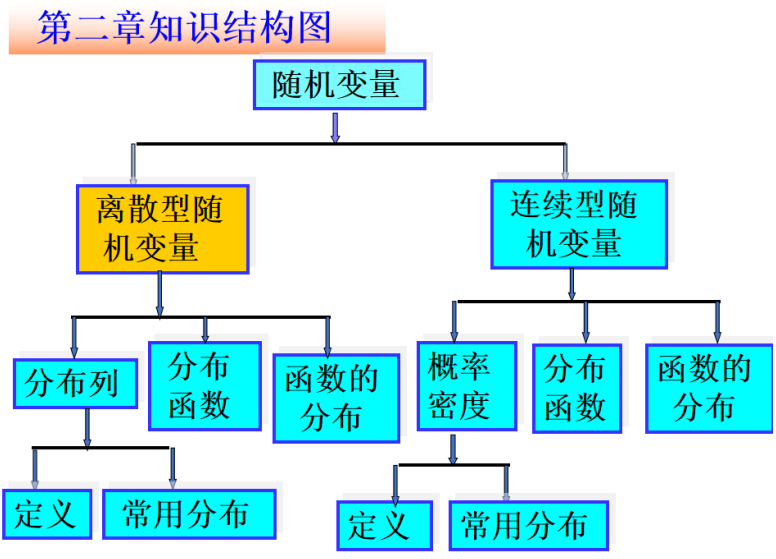


随机变量概念的产生是概率论发展史上的重大事件，随机事件是从静态的观点来研究随机现象, 而随机变量的引入则变为可以用动态的观点来研究.

随机变量的分类

- (1) **离散型：**只能取有限个值或可列无穷多个值
- (2) **连续型：**可能的取值可以连续地充满某个区间
- (3) **其它**

  例，一个随机试验中，若扔硬币得到反面，则随机变量 $X = 1$; 若得到正面，则在区间 $(0, 1)$ 上随机取一个数作为 X 的值。


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

- 离散型随机变量

离散型随机变量

定义

对于离散型随机变量 X, 它的可能取值 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$ 是有限个或可数个，且事件 $\{X = x_k\}$ 的概率为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \cdots$$

称此为离散型随机变量 X 的分布列。

先确定所有可能的取值，再计算每个对应概率

离散型的分布列

离散型随机变量的分布列也可表示为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

离散型的分布列

离散型随机变量的分布列也可表示为

X	x_1	x_2	$\cdots$	$x_n \cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	$p_n \cdots$

基本性质:

(1) 非负性：$p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \cdots$

(2) 规范性：$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ 或 $\sum_{k=1}^{n} p_k = 1.$

离散型的分布列

离散型随机变量的分布列也可表示为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n $\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n $\cdots$

基本性质:

(1) 非负性：$p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \cdots$

(2) 规范性：$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ 或 $\sum_{k=1}^{n} p_k = 1.$

求分布列时需验证这两条性质。

例题

例 1：设一汽车在开往目的地的道路上需经过 3 个信号灯, 每个信号灯出现红灯和绿灯的概率均为 1/2, 且各信号灯的工作相互独立，(1) 以 X 表示汽车因遇到红灯而停车时通过的信号灯组数, 求 X 的分布列;

例题

例 1：设一汽车在开往目的地的道路上需经过 3 个信号灯, 每个信号灯出现红灯和绿灯的概率为 3/5、2/5, 且各信号灯的工作相互独立，(2) 以 Y 表示汽车一路上遇到的红灯个数, 求 Y 的分布列.

解:(2) Y 的可能取值为 0,1,2,3

$$P(Y=k)=C_3^k\left(\frac{3}{5}\right)^k\times\left(\frac{2}{5}\right)^{3-k},$$

例题

例 2：设离散型随机变量 X 的分布列为

$$P(X=k)=\frac{a}{k(k+1)},\quad k=1,2,3,\cdots$$

求 a 的值。

测试

设离散型随机变量 X 的分布列为

$$P\{X=k\}=b\lambda^k, |\lambda|<1,\ k=1,2,\cdots, \text{且} b>0$$

则 λ 为 ()

- A. $\lambda>0$ 的任意实数
- B. $\lambda=b+1$
- C. $\lambda=\frac{1}{1+b}$
- D. $\lambda=\frac{1}{b-1}$

例题

例 3：设离散型随机变量 X 的分布列为

X	-1	2	3
p_k	1/4	1/2	1/4

求 $P(X \leq 0.5),\ P(1.5 < X < 3),\ P(2 \leq X \leq 3)$

常见的概率分布：两点分布

1. 两点分布

设随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值, 它的分布列为

X	0	1
p_k	$1-p$	p

则称 X 服从 $(0-1)$ 分布或两点分布, 记 $X \sim (0-1)$.

二项分布

2. 二项分布

若随机变量 X 的分布列为

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2\cdots,n,\ 0<p<1, q=1-p$$

则称 X 服从参数为 n,p 的二项分布, 记 $X\sim B(n,p)$.

二项分布

2. 二项分布

若随机变量 X 的分布列为

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2\cdots,n,\ 0<p<1, q=1-p$$

则称 X 服从参数为 n,p 的二项分布, 记 $X\sim B(n,p)$.

可以验证： 二项分布满足分布列的两个性质，即

$$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k}\geq 0,(k=0,1,\ldots n)$$

$$\sum_{k=0}^{n}P(X=k)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k p^k q^{n-k}=(p+q)^n=1$$

2. 二项分布

若随机变量 X 的分布列为

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2\cdots,n,\ 0<p<1, q=1-p$$

则称 X 服从参数为 n,p 的二项分布, 记 $X\sim B(n,p)$.

可以验证： 二项分布满足分布列的两个性质，即

$$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k}\geq 0,(k=0,1,\ldots n)$$

$$\sum_{k=0}^{n}P(X=k)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k p^k q^{n-k}=(p+q)^n=1$$

二项分布描述的是 n 重伯努利试验中成功出现的次数 X，则有 $X\sim B(n,p)$.

二项分布与两点分布

注 1：$(0-1)$ 分布也可以写成 $B(1,p)$,

即当 $n=1$ 时，$P(X=k)=p^k q^{1-k}, \quad k=0,1,$ 为两点分布。

二项分布与两点分布

注 1：$(0-1)$ 分布也可以写成 $B(1,p)$,
即当 $n=1$ 时，$P(X=k)=p^kq^{1-k},\quad k=0,1,$ 为两点分布。

注 2：二项分布可以写成 n 个两点分布的和。
假设 X 表示 n 重伯努利试验中成功出现的次数, 每次试验成功的概率记为 p,

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{若第}i\text{次试验成功}\\ 0, & \text{若第}i\text{次试验失败}\end{cases}\qquad (i=1,2,\cdots,n)$$

$X_i\sim(0-1)$ 分布并且相互独立，则

二项分布与两点分布

注 1：$(0-1)$ 分布也可以写成 $B(1,p)$,
即当 $n=1$ 时，$P(X=k)=p^kq^{1-k},\quad k=0,1,$ 为两点分布。

注 2：二项分布可以写成 n 个两点分布的和。
假设 X 表示 n 重伯努利试验中成功出现的次数, 每次试验成功的概率记为 p,

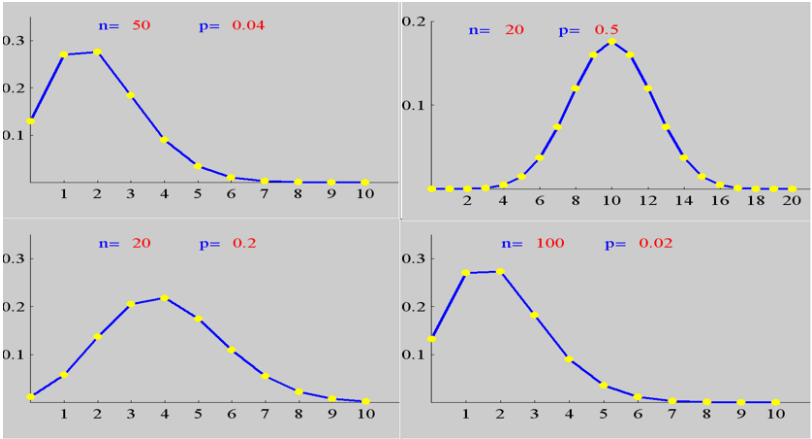
$$X_i=\begin{cases}1, & \text{若第}i\text{次试验成功}\\ 0, & \text{若第}i\text{次试验失败}\end{cases}\qquad (i=1,2,\cdots,n)$$

$X_i\sim(0-1)$ 分布并且相互独立，则

$$X=X_1+X_2+\cdots+X_n\sim B(n,p).$$

二项分布

二项分布的图形:



测试

设 $X \sim B(2,p)$，　$Y \sim B(3,p)$，若 $P(X \geq 1)=\dfrac{5}{9}$，则 $P(Y \geq 1)=(\ )$

- A. $\dfrac{19}{27}$
- B. $\dfrac{1}{9}$
- C. $\dfrac{1}{3}$
- D. $\dfrac{8}{27}$

二项分布

性质： $X \sim B(n,p)$, 请问 k 取何值时，$P(X=k)$ 最大.

二项分布

性质： $X \sim B(n,p)$, 请问 k 取何值时，$P(X=k)$ 最大.

若$(n+1)p$ 为整数， 则 $k=(n+1)p$ 和 $k=(n+1)p-1$.

若$(n+1)p$ 不是整数， 则 $k=[(n+1)p]$.

二项分布

性质： $X \sim B(n,p)$, 请问 k 取何值时，$P(X=k)$ 最大.

若$(n+1)p$ 为整数， 则 $k=(n+1)p$ 和 $k=(n+1)p-1$.

若$(n+1)p$ 不是整数， 则 $k=[(n+1)p]$.

例： 设某考卷上有 4 道单选题，每道题附有 4 个答案。一考生随意填写, 试问能碰对几道题的概率最大.

解： 设 B_m 表示 4 道题中碰对 m 道题这一事实，则

$$P(B_m)=C_4^m\left(\frac{1}{4}\right)^m\left(\frac{3}{4}\right)^{4-m} \qquad (m=0,1,2,3,4)$$

二项分布

性质： $X \sim B(n,p)$, 请问 k 取何值时，$P(X=k)$ 最大.

若$(n+1)p$ 为整数， 则 $k=(n+1)p$ 和 $k=(n+1)p-1$.
若$(n+1)p$ 不是整数， 则 $k=[(n+1)p]$.

例： 设某考卷上有 4 道单选题，每道题附有 4 个答案。一考生随意填写, 试问能碰对几道题的概率最大.

解： 设 B_m 表示 4 道题中碰对 m 道题这一事实，则

$$P(B_m)=C_4^m\left(\frac{1}{4}\right)^m\left(\frac{3}{4}\right)^{4-m} \qquad (m=0,1,2,3,4)$$

计算 $P(B_0)=0.316, P(B_1)=0.422, P(B_2)=0.211, P(B_3)=0.048, P(B_4)=0.0039$

泊松分布

引入：某人进行射击，每次射击的命中率为 **0.08** ，独立射击 **50** 次，求至少命中两次的概率.

$\boldsymbol{A}=$ " 至少命中两次 " ，所求概率为

$$P(A)=\sum_{k=2}^{50} C_{50}^{k}(0.08)^{k}\cdot(0.92)^{50-k}\approx\sum_{k=2}^{50}\frac{\lambda^{k}}{k!}e^{-\lambda}$$

$$\lambda=np=50\cdot(0.08)=4$$

$$P(A)\approx\sum_{k=2}^{50}\frac{4^{k}}{k!}\mathrm{e}^{-4}=0.908$$

泊松分布

3. 泊松分布

若随机变量 X 的概率分布列

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k \mathrm{e}^{-\lambda}}{k!}, \quad k=0,1,2\cdots$$

其中 $\lambda>0$ 是常数，则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记 $X\sim P(\lambda)$.

泊松分布

3. 泊松分布

若随机变量 X 的概率分布列

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k \mathrm{e}^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,2\cdots$$

其中 $\lambda>0$ 是常数，则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记 $X\sim P(\lambda)$.

注： 可以验证 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}P(X=k)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=e^{-\lambda}\sum\limits_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}e^{\lambda}=1$

泊松分布

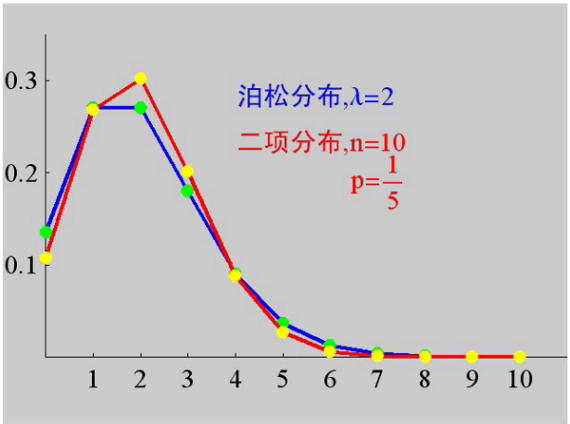
泊松分布适用于“稀有事件”或“独立随机事件”的建模

在某时间段内,

1. 电话呼叫中心：接到的电话数，假设电话到达是随机的且相互独立。
2. 交通流量分析：某路段的车流量，特别是在交通较少的时段。
3. 自然灾害：放射性衰变、地震、蹎风、火灾等事件的发生次数。
4. 生物统计：描述某区域内细胞突变、基因突变的次数等。
5. 排队和服务系统：分析客户到达率，从而优化资源分配。
6. 质量控制：统计一定批次中出现的缺陷个数。
7. 网络数据分析：统计单位时间内网络包的数量。

二项分布与泊松分布

二项分布 $\xrightarrow{np \to \lambda (n \to +\infty)}$ 泊松分布



当 n 很大 $(n \geq 10)$ 及 p 很小 $(p \leq 0.1)$

例题

例 7： 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人 (工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备 300 台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01.

(1) 在通常情况下一台设备故障可由一个人来处理，问至少需配备多少工人, 才能保证设备发生故障但不能及时维修的概率小于 0.01?

例题

例 7： 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人 (工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备 300 台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01.

(2) 若由一个人负责 20 台，求设备发生故障但不能及时维修的概率。

几何分布

4. 几何分布

设在伯努利试验中，事件 A 发生的概率为 p, 令 X 表示直到 A 发生为止所进行的试验次数, 即 X 的概率分布列满足

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}, \quad k=1,2,3,\cdots$$

则称 X 服从几何分布, 记 $X\sim G(p)$.

几何分布

4. 几何分布

设在伯努利试验中，事件 A 发生的概率为 p, 令 X 表示直到 A 发生为止所进行的试验次数, 即 X 的概率分布列满足

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}, \quad k=1,2,3,\cdots$$

则称 X 服从几何分布, 记 $X \sim G(p)$.

注：有的书上，几何分布定义为：直到 A 发生为止失败的次数。

几何分布

4. 几何分布

设在伯努利试验中，事件 A 发生的概率为 p, 令 X 表示直到 A 发生为止所进行的试验次数, 即 X 的概率分布列满足

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}, \quad k=1,2,3,\cdots$$

则称 X 服从几何分布, 记 $X \sim G(p)$.

注：有的书上，几何分布定义为：直到 A 发生为止失败的次数。

实例 设某批产品的次品率为 p, 对该批产品做有放回的抽样检查，抽到一只次品就停止，那么所抽到的产品总数 X 是一个随机变量，则 X 服从什么分布？

几何分布

4. 几何分布

设在伯努利试验中，事件 A 发生的概率为 p, 令 X 表示直到 A 发生为止所进行的试验次数, 即 X 的概率分布列满足

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}, \quad k=1,2,3,\cdots$$

则称 X 服从几何分布, 记 $X\sim G(p)$.

注：有的书上，几何分布定义为：直到 A 发生为止失败的次数。

实例 设某批产品的次品率为 p, 对该批产品做有放回的抽样检查，抽到一只次品就停止，那么所抽到的产品总数 X 是一个随机变量，则 X 服从什么分布？

答　$X\sim G(p)$.

几何分布

可以验证，几何分布满足分布列的两个性质，即

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p\geq 0,\quad (k=1,2,\ldots)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}P(X=k)=\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}p=p\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}$$

$$=p\cdot\frac{1}{1-(1-p)}=p\cdot\frac{1}{p}=1$$

几何分布

几何分布具有无记忆性

设 $X \sim G(p)$, m, n 为任意两整数，则 $P(X > m+n | X > n) = P(X > m)$.

几何分布

几何分布具有无记忆性

设 $X \sim G(p)$, m, n 为任意两整数，则 $P(X > m+n|X > n) = P(X > m)$.

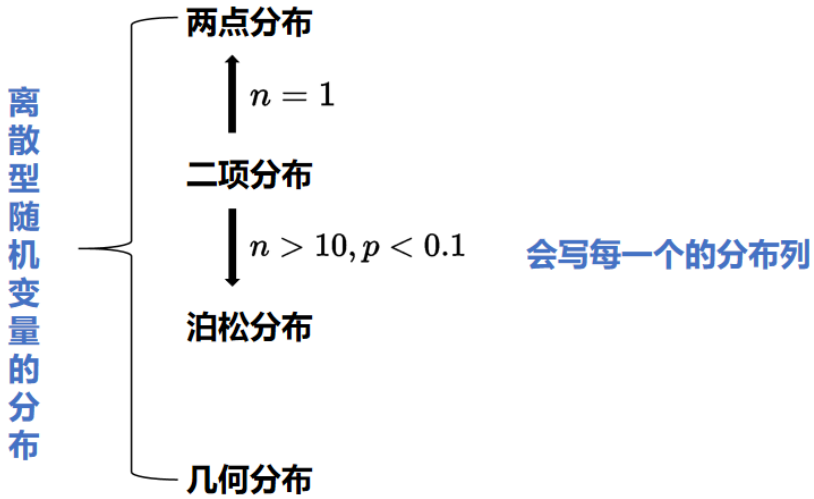
证明：

$$P(X > n+m \mid X > n) = \frac{P(X > n+m, X > n)}{P(X > n)}$$

$$= \frac{P(X > n+m)}{P(X > n)} = \frac{\sum_{k=n+m+1}^{\infty}(1-p)^{k-1}p}{\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}p} = \frac{\frac{(1-p)^{n+m}}{1-(1-p)}}{\frac{(1-p)^{n}}{1-(1-p)}}$$

$$= (1-p)^m = \sum_{k=m+1}^{\infty}(1-p)^{k-1}p = P(X > m)$$

离散型的分布列



离散型的分布列

验证： $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$



$X \sim (0-1)$ 显然

$X \sim B(n,p)$ 提示：$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}$

$X \sim P(\lambda).$ 提示：$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$

$X \sim G(p).$ 提示：等比数列所有项和公式

超几何分布

5. 超几何分布

设一批产品共 N 个，其中有 M 个次品。从这批产品中任取 n 个，令 X 表示取出的 n 个产品中次品个数

$$P(X=k)=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=0,1,2,\cdots,\min\{M,n\}$$

则称 X 服从超几何分布，记 $X\sim H(N,M,n)$。